

BÁO CÁO KỸ THUẬT

HỘP ĐEN AN TOÀN VÀ ĐỊNH DANH CHO ROBOT HỢP TÁC

Tên đề tài: HRC Safety Log

Hệ thống giám sát an toàn người-robot sử dụng ESP32, AI anomaly detection
và Blockchain

Repository nộp bài: github.com/DuckNguyenn/Duc_Blockchain

Báo cáo phục vụ học phần Blockchain

1. Bài toán và mục tiêu

Trong vùng làm việc chung giữa con người và robot cộng tác, một sự kiện nguy hiểm cần được phát hiện nhanh và có thể truy nguyên sau sự cố. Đề tài xây dựng một prototype gồm hai cảm biến siêu âm HC-SR04 kết nối ESP32, gateway Python, mô hình phát hiện bất thường và Smart Contract ghi nhật ký chống sửa đổi.

Mục tiêu của Blockchain không phải lưu toàn bộ dữ liệu cảm biến. Dữ liệu thô được giữ ở off-chain để giảm chi phí và hỗ trợ phân tích; Blockchain lưu cam kết băm của sự kiện, định danh thiết bị đã bấm, thời gian, mức độ nghiêm trọng, trạng thái EmergencyStop và địa chỉ reporter. Khi dữ liệu gốc bị sửa, việc bấm lại sẽ không còn khớp với cam kết on-chain.

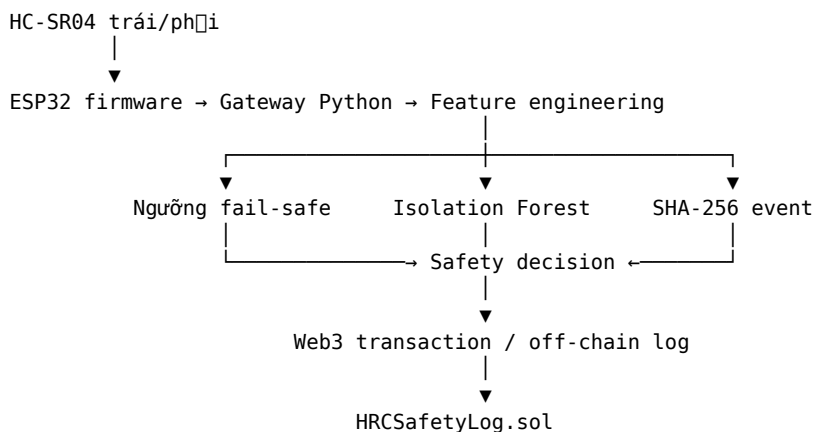
Các mục tiêu chính gồm: thu thập khoảng cách trái/phải; phân loại SAFE, WARNING và EMERGENCY; phát hiện mẫu đo bất thường bằng Isolation Forest; ghi bằng chứng lên Blockchain; và khóa thiết bị khi có sự kiện dừng khẩn cấp.

2. Cấu trúc repository và công nghệ

Repository được tổ chức theo đúng các thành phần yêu cầu của bài nộp: README.md hướng dẫn cài đặt và Demo; contracts chứa Solidity/Hardhat; ai_model chứa mã huấn luyện, notebook, dữ liệu và model; iot_code chứa firmware và gateway; Report_NhomXX.pdf là báo cáo kỹ thuật chính thức.

Thành phần	Công nghệ / vai trò
IoT	ESP32, 2 × HC-SR04, Serial telemetry
AI	Python, pandas, scikit-learn, Isolation Forest
Blockchain	Solidity 0.8.24, Hardhat, Web3.py
Dữ liệu	CSV off-chain và hash sự kiện on-chain

3. Kiến trúc và pipeline



Bước 1 — IoT: firmware đo tuần tự hai cảm biến để giảm nhiễu xuyên âm và phát chuỗi distance_cm qua Serial. Bước 2 — Gateway: parser chuyển dữ liệu thành bản ghi chuẩn. Bước 3 — Feature engineering: tạo khoảng cách nhỏ nhất, độ lệch hai cảm biến và tốc độ tiếp cận. Bước 4 — Safety decision: ngưỡng cứng được áp dụng trước AI; khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng 30 cm tạo EMERGENCY_STOP, nhỏ hơn hoặc bằng 60 cm tạo WARNING. Bước 5 — AI bổ sung cảnh báo nếu mẫu đo nằm ngoài vùng SAFE đã học. Bước 6 — Gateway tạo event_id, lưu log chi tiết off-chain và gửi cam kết lên Smart Contract.

Nguyên tắc fail-safe: Blockchain không nằm trong vòng điều khiển dừng thời gian thực. Gateway/thiết bị phải đưa ra quyết định dừng cục bộ trước; transaction Blockchain chỉ là bằng chứng kiểm toán và đồng bộ trạng thái.

4. Tầng AI và dữ liệu

Các file CSV trong ai_model/data/raw chứa timestamp, elapsed_s, left_cm, right_cm và label. feature_engineering.py được dùng chung cho train và inference nhằm tránh sai khác đặc trưng. Vector đặc trưng gồm left_cm, right_cm, min_distance_cm, distance_delta_cm và approach_speed_cm_s.

Isolation Forest được fit bằng các mẫu SAFE để mô tả vùng hoạt động bình thường. Các mẫu APPROACHING, DANGER và RETREATING được dùng đánh giá khả năng phát hiện lệch chuẩn. Mô hình hiện tại không nhận dạng người bằng camera và không thay thế hệ thống safety scanner; đây là chứng minh kỹ thuật trong phạm vi dữ liệu hai cảm biến.

5. Thiết kế Smart Contract

HRCSafetyLog.sol định nghĩa enum Severity gồm SAFE, WARNING, DANGER và EMERGENCY. Mỗi SafetyEvent lưu eventHash, deviceIdHash, timestamp, severity, emergencyStop và reporter. Contract có owner và allowlist reporters; owner mặc định được cấp quyền ghi, còn reporter khác phải được owner thêm vào.

Khi recordEvent được gọi, contract kiểm tra eventHash không rỗng và chưa từng tồn tại. Nếu emergencyStop=true, hai mapping emergencyStopByDevice và deviceLocked được đặt thành true. Contract phát các Solidity event SafetyEventRecorded, EmergencyStopChanged và DeviceAccessChanged để hệ thống giám sát có thể truy vết.

Hàm clearEmergencyStop chỉ owner gọi được và đưa trạng thái dừng/khóa về false. Việc reset có kiểm soát giúp tránh tình trạng thiết bị tự mở khóa chỉ vì khoảng cách đã tăng. Trong phiên bản nâng cao có thể bổ sung multi-signature, quyền theo vai trò và mạng permissioned.

6. Cơ chế băm và bằng chứng audit

Gateway tạo event_id bằng SHA-256 từ chuỗi canonical gồm device ID, timestamp, khoảng cách trái, khoảng cách phải và severity. Khi gửi lên chain, Web3.py dùng keccak(text=event_id) để tạo bytes32 eventHash; device ID cũng được băm thành deviceIdHash. Như vậy Blockchain không phải lưu định danh dạng rõ hoặc toàn bộ telemetry.

Hash on-chain là một cam kết ngắn gọn: cùng dữ liệu đầu vào tạo cùng hash, còn sửa một giá trị sẽ tạo hash khác. Transaction hash, block timestamp, reporter và các Solidity event cung cấp bằng chứng phục vụ điều tra. Tuy nhiên, hash không tự chứng minh cảm biến đo đúng hoặc thiết bị vật lý là đáng tin cậy; tính đúng đắn đầu vào vẫn cần được bảo vệ bằng firmware ký số, gateway tin cậy và quy trình vận hành.

7. Kịch bản kiểm thử

Kịch bản	Kết quả mong đợi
SAFE	severity SAFE, emergencyStop=false, thiết bị không bị khóa
Khoảng cách ≤ 30 cm	EMERGENCY_STOP, transaction thành công, deviceLocked=true
Ghi cùng eventHash lần hai	Transaction bị revert với lỗi event already recorded
Tài khoản không phải reporter	recordEvent bị từ chối
Owner gọi clearEmergencyStop	Trạng thái dừng và khóa trở về false

8. Hướng dẫn Demo

Tạo môi trường Python và cài các thư viện trong requirements.txt. Sau đó chạy train_model.py hoặc mở notebook để huấn luyện. Replay một file DANGER cho thấy gateway phát hiện EMERGENCY_STOP mà không cần ESP32. Để Demo Blockchain, chạy Hardhat node, compile, deploy và test trong thư mục contracts; sau khi cấu hình .env, thêm cờ --write-chain khi replay.

```
python ai_model/train_model.py --data-dir ai_model/data/raw \
  --model-path ai_model/model.joblib --metrics-path ai_model/metrics.json

python -m iot_code.gateway.pipeline \
  --csv ai_model/data/raw/son_dungyen_30_DANGER.csv --limit 10

cd contracts
npm install
npm run node
npm run compile
npm run test
```

9. Hạn chế và hướng phát triển

HC-SR04 phụ thuộc góc đo, vật liệu và nhiễu môi trường; hai cảm biến chưa đủ để mô tả đầy đủ vùng an toàn quanh robot. Prototype chưa điều khiển relay hoặc E-Stop vật lý và chưa được chứng nhận an toàn chức năng. Các ngưỡng 30 cm và 60 cm chỉ có ý nghĩa trong thí nghiệm hiện tại.

Hướng phát triển gồm thay thế hoặc bổ sungToF, cảm biến lực và safety scanner; đồng bộ thời gian tin cậy; ký số firmware; gateway dự phòng; mạng Blockchain permissioned; lưu Merkle root theo batch; dashboard giám sát; và đánh giá theo quy trình an toàn phù hợp ISO/TS 15066. Cần kiểm định độc lập trước mọi ứng dụng công nghiệp.

10. Kết luận

Đề tài đã hiện thực hóa pipeline ba tầng: cảm biến ESP32 cung cấp telemetry, AI hỗ trợ phát hiện mẫu bất thường, còn Blockchain lưu bằng chứng nhật ký chống sửa đổi và trạng thái EmergencyStop/khóa thiết bị. Thiết kế tách dữ liệu chi tiết off-chain khỏi cam kết hash on-chain giúp phù hợp với mục tiêu truy vết mà không đưa toàn bộ telemetry lên Blockchain. README.md và cấu trúc repository đi kèm cung cấp các bước cài đặt, huấn luyện, replay và kiểm thử để trình bày Demo.

Tài liệu này là báo cáo kỹ thuật của prototype nghiên cứu, không phải chứng nhận an toàn sản phẩm.